

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa - Linea di investimento 1.5 – Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell'Innovazione per la Sostenibilità”, costruzione di “Leader Territoriali di R&S”

Ecosistema dell'Innovazione e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia (ECS00000038)

SPOKE 2 - Innovazione e sostenibilità per la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) del turismo e dei beni culturali nei mercati marginali

Soggetto Esecutore e Spoke Leader: Università degli Studi di Sassari

CUP: J83C21000320007

Relazione Finale di Progetto

Titolo del progetto: “*Il Gemello digitale al servizio del Turismo e della Cultura*”

Referente progetto: *Congiu Giovanna Maria Francesca*

Ente beneficiario:

GALAVERAS SNC DI Congiu Giovanna Maria Francesca & C – Oliena (NU)

1. Data di inizio dei lavori 28/02/25

Tale data è stata legata alla sottoscrizione del contratto d'obbligo, avvenuta il 24/2/25, vero documento vincolante che ha di fatto determinato l'avvio del progetto e degli interventi, pur rimanendo invariato il termine finale di completamento che in termini di azioni sarà a novembre 2025 ed in termini di completamento della spesa sarà il 31/12/25 per una parte davvero residuale.

2. Quadro generale sull'avanzamento complessivo

In relazione al parametro economico ci collochiamo al 65% in termini di spesa consolidata verso i fornitori di servizi in base al piano di spesa, con fatture tutte da quietanziare e ancora da saldare. Circa la realizzazione delle azioni registriamo un avanzamento del 70%.

3. Stato di avanzamento delle attività tecniche

[Descrizione dettagliata delle attività tecniche svolte]

Come prima azione si è dato corso alla scrittura definitiva del progetto con i dettagli delle fasi operative e la relativa individuazione dei fornitori per la componente relativa alle attrezzature che sono stati suddivisi in una prima componente di noleggio di attrezzatura e una seconda di acquisto finale di un nuovo strumento Laser scanner 3d Matterport Pro 3 con annessi accessori. Questa azione che possiamo riassumere in una pianificazione reale degli interventi post domanda e progetto si è conclusa ai primi di maggio del 2025.

A seguito di questa attività anche alquanto impegnativa sono stati individuati i fornitori, o meglio sarebbe corretto riferire che per taluni di essi si tratta di aver dato conferma ad una previsione di affidamento maturata in fase di progettazione e presentazione della domanda di partecipazione in quanto lo sviluppo di questo progetto è avvenuto sulla base di una precisa e ben circostanziata esigenza iniziale che ha trovato poi risposta nelle scelte tecniche e di attività di cui al presente intervento. Al fine di meglio comprendere questa stretta correlazione riteniamo utile riportare gli obiettivi progettuali e le problematiche poste alla base del presente progetto di innovazione IT.

“Questa proposta nasce da una consapevolezza maturata in oltre 20 anni di esperienza in cui avendo organizzato e svolto decine di mostre, eventi, esposizioni e altre iniziative culturali e turistiche delle quali, non avendo pubblicato né con scritti né con immagini i contenuti in nessuna modalità, si sono perse nel tempo una gran parte dei contenuti e soprattutto non si ha la possibilità di rendere fruibili ad altri soggetti questi valori culturali se non intraprendendo una loro nuova edizione e replica. Oggi le moderne tecnologie ci danno la possibilità di superare adeguatamente questo grosso limite ed accrescere in maniera definitiva la sua memoria storica, il suo valore al fine di rendere il tutto ancora fruibile ed accessibile ad un pubblico potenzialmente senza limiti né di spazio né di tempo.” Ed ancora è utile riportare

*“L'intervento che noi vogliamo andare a realizzare prevede la creazione di un metodo ben definito per la creazione di un patrimonio digitale in grado di valorizzare e massimizzare l'efficacia dell'azione culturale o promozionale che si realizza fisicamente in un determinato contesto. Sia esso uno spazio museale, espositivo, ambientale, paesaggistico etc. etc.. Nel caso specifico vogliamo applicare questa nuova metodologia ad una nostra iniziativa che identifichiamo come “Mostra Ilos de Seda e de oro” in svolgimento ad Oliena presso l'edificio storico dell'Ex Collegio dei Gesuiti. Già la sola location per le sue caratteristiche architettoniche e storiche merita da sola di essere visitata, ma in essa abbiamo potuto allestire ben 7 sale con delle singolari esposizioni degli abiti tradizionali femminili e maschili posizionati su specifiche e scenografiche installazioni e su manichini in cui sono visibili ed apprezzabili le varie parti del vestiario (Corpetto, camicie, Gonna, Fazzoletto, Scialle, scarpe, etc..) che trovano così una spettacolare enfaticizzazione. L'insieme di questi elementi conferisce un alto livello di originalità e singolarità di approccio alla conoscenza e visione di questi elementi tanto da creare una sorta di viaggio nel tempo alla scoperta del “Costume Sardo” di Oliena che è particolarmente ricco e prezioso per via dei suoi ricami elaborati e raffinatissimi. Tutto questo oggi può trovare una sua giusta collocazione con la creazione del gemello digitale abbinato ad una apposita piattaforma software in grado di rendere il tutto fruibile ed accessibile senza limiti di provenienza geografica o di tempo. Questa nuova metodologia porta ad introdurre nuovi ed importanti elementi di **innovazione (Gemello digitale)** in cui all'alternativa (precedentemente usata) di foto e video si applica un processo che va a fare sintesi di tutte le metodologie precedenti garantendo però una nuova esperienza di visita all'utente che così potrà*

accedere e visionare lo spazio “Virtuale” che rappresenta in modo ben definito e verosimile quello reale. Una vera innovazione di processo che lo rende esportabile anche come buona pratica per analoghi contesti e casi di interesse. Per l’utente si vanno a risolvere particolari problematiche e criticità che andremo a descrivere nella sezione dei risultati attesi. In termini di ricaduta sulle dinamiche di mercato va anche evidenziato come questa nuova metodologia consentirà di rendere il “prodotto culturale/turistico” fruibile in senso economico in modo differente, in quanto consentirà di posizionare l’accesso ai contenuti anche a fronte di un pagamento o ticket rendendo questa soluzione più competitiva e consentendo di raggiungere parti di utenza in precedenza impossibili da raggiungere con la sola visita fisica del luogo che rimane comunque limitata nel tempo e dello spazio ad una raggiungibilità geografica del sito qualunque esso sia. Oggi, con questa soluzione si va a sovvertire questo elemento creando una vera alternativa che modificherà le dinamiche in termini di risultato e di accessibilità del prodotto culturale/turistico oggetto di applicazione del Digital Twins 2.0 .

Valutazione percentuale del completamento rispetto al cronoprogramma previsto: [100] %

4. Azioni per recupero eventuali ritardi nelle attività

Si sono seguite azioni di monitoraggio e interscambio con il fornitore per giungere al conseguimento di tutti gli step operativi.

5. Principali risultati raggiunti

Qui di seguito gli step esecutivi e le loro voci di spesa.

- 1) Realizzazione della scansione digitale di tutto lo spazio dell’edificio e delle sale espositive (costo servizio di scansione consulenza specialistica)*
- 2) Acquisizione del gemello digitale e sua archiviazione su piattaforma in cloud dedicata (spesa per accesso e gestione dello spazio esposizione)*
- 3) Elaborazione dell’Overlay, ovvero la creazione sul gemello digitale di tutte le interazioni, menu di configurazione ed accesso ed abbinamento dei contenuti multimediali e descrittivi. (consulenza specialistica)*
- 4) Costi di noleggio attrezzature per esecuzione scansioni e accessori connessi. (Costi attrezzature)*
- 5) Costi di mantenimento della piattaforma e suo utilizzo .(Costi attrezzature)*
- 6) Assistenza tecnica per la gestione e mantenimento della piattaforma. (Costi attrezzature)*

In esito a tutte le attività abbiamo conseguito l’obiettivo principale che era quello di far vedere come l’applicazione di queste tecnologie ci consente di poter acquisire e memorizzare e poi rendere fruibili degli spazi reali in modo virtuale/digitale.

Ovvero abbiamo potuto acquisire sullo stesso spazio fisico le due mostre diverse realizzate e quindi poter garantire una replica con il gemello digitale di due allestimenti diversi che ora potranno vivere nel tempo ed essere sempre pienamente accessibili.

Il prodotto realizzato finale è stato collocato dal fornitore nel suo server raggiungibile al seguente indirizzo. Il tutto poi è spiegato dettagliatamente dal manuale operatore/tecnico che alleghiamo al presente documento come appendice, per farne parte integrale e sostanziale.

<https://www.trivor.it/spokegalaveras>

Resta inteso che con azioni successive ma imminenti si andrà ad integrare nel nostro sito web ed altri spazi web il link al progetto che essendo un portale CMS verrà appunto utilizzato per la gestione delle altre mostre ed eventi. Infatti le funzionalità assicurate ci consentiranno di gestire con il nostro personale adeguatamente formato dalla società Trivor nelle sessioni di formazione realizzate di utilizzare l'intera piattaforma web CMS per gestire l'inserimento o modifica di nuovi spazi virtuali, oppure aggiornare archivio delle audioguide e punti d'interesse ed ancor più alimentare l'archivio dei costumi e dei loro dettagli.

6. Avanzamento della spesa

Percentuale di spesa effettuata: [100] %

- 1) *Altri obiettivi conseguiti secondo le azioni di progetto*
- 2) *Formazione di 2 operatori della Galaveras per la gestione e mantenimento del gemello digitale*
- 3) *Creazione del manuale operativo per la replica ed attuazione di altri gemelli digitali per altre possibili iniziative di creazione del Digital Twins .*
- 4) *Completamento ed inserimento dei contenuti multimediali nella suite di gestione del Gemello digitale.*
- 5) *Personalizzazione dello spazio web di riferimento per rendere accessibile e fruibile tale applicazione a tutte le varie tipologie di utenti)Web e Mobile.*
- 6) *Completamento dello spazio web in cui illustrare non solo il lavoro eseguito dalla mostra "Ilos de Seda e de oro" e "Manus de Oro" , ma anche specificare le nuove competenze acquisite che costituiranno una nuova risorsa di Servizio e di prestazioni verso terzi della nostra società.*

7. Costi rendicontati (suddivisi per voce di spesa)

Voce di spesa	Importo rendicontato (€)	Note
Personale	€ 13 200,00	
Materiali		
Strumenti e attrezzature e licenze	€ 14.020,00	
Servizi di consulenza specialistica	€ 14.800,00	
Costi indiretti	Quelli calcolati	
Altre tipologie di spese		

Conclusione:

Ci riteniamo soddisfatte dell'investimento eseguito in quanto abbiamo potuto concretamente costruire una soluzione tecnologicamente avanzata che potrà generare altre azioni rilevanti e di alta redditività, inoltre andiamo a massimizzare la nostra indipendenza da fornitori esterni per future iniziative garantendoci quindi non solo efficienza e risultato ma anche una buona economia e taglio di costi su azioni ripetitive e cicliche che andiamo ordinariamente a svolgere.

Inoltre la piattaforma potrà anche costituire un modello di replica anche per altre imprese nel nostro settore con le quali avevamo già da tempo avviate precise interlocuzioni al fine di poi trasmettere queste nuove competenze e capacità digitali.

Data della relazione:

Firma del referente

30/12/25

Relazione di Fine Progetto analisi degli elementi qualitativi di Innovazione Digitale e Valorizzazione del Patrimonio Culturale ed Artistico della Sardegna

Oggetto: Massimizzazione dell'impatto aziendale tramite il progetto "Il Gemello Digitale al servizio del Turismo e della Cultura"

Ente Beneficiario: Galaveras snc di Congiu Giovanna Maria Francesca & C – Oliena (NU)

Partner Tecnologico: Trivor srl

Spoke Leader: Università degli Studi di Sassari

1. Visione Strategica e Obiettivi Raggiunti

Il progetto ha segnato il passaggio della **Galaveras snc** da un modello di gestione culturale tradizionale a un'impresa **tech-driven**. Grazie alla collaborazione con l'Università di Sassari e Trivor srl, l'azienda ha colmato un gap storico: la perdita della memoria fisica delle mostre temporanee.

Attraverso la creazione del **Gemello Digitale (Digital Twin)** dell'Ex Collegio dei Gesuiti di Oliena e della mostra "*Ilos de Seda e de oro*", abbiamo trasformato un evento limitato nel tempo e nello spazio in un **asset digitale permanente**, fruibile globalmente e monetizzabile indipendentemente dalla presenza fisica dei visitatori.

2. Eccellenza Tecnologica: L'Asset Matterport Pro

L'acquisizione del **Laser Scanner 3D Matterport Pro 3** rappresenta un investimento fondamentale che eleva gli standard operativi di Galaveras:

- **Precisione Millimetrica:** Capacità di generare nuvole di punti e planimetrie ad alta precisione per rilievi architettonici e mappature culturali.

- **Qualità Immersiva:** Risoluzione fotografica superiore per catturare i dettagli microscopici dei ricami degli abiti tradizionali di Oliena (*Manus de Oro*).
- **Versatilità:** Lo strumento non è solo un supporto per il progetto attuale, ma una risorsa aziendale per l'erogazione di servizi di scansione verso terzi (aziende, musei, privati).

3. Formazione e Trasferimento di Competenze (Human Capital)

Un pilastro fondamentale per la massimizzazione dei risultati è stata l'attività di **formazione specialistica erogata da Trivor srl**.

Nota di Valore: Il personale di Galaveras ha ricevuto un trasferimento di competenze operative dirette, passando da semplici fruitori di tecnologia a **gestori esperti di ecosistemi digitali**.

La formazione ha riguardato:

- **Operatività sul campo:** Tecniche di scansione 3D e posizionamento dei sensori.
- **Gestione CMS (Content Management System):** Capacità di aggiornare autonomamente la piattaforma virtualspoke.emergent.host, inserendo nuovi punti di interesse (POI), audioguide e schede tecniche dei costumi.
- **Autonomia nei Digital Twins:** Grazie al manuale tecnico fornito, l'azienda è oggi in grado di replicare il processo di creazione di gemelli digitali per futuri allestimenti senza dover ricorrere a consulenze esterne per ogni singola modifica.

4. Analisi della Piattaforma e Impatto sul Mercato

La piattaforma realizzata da Trivor srl per Galaveras agisce come un vero **Hub Culturale Multilingue**:

- **Accessibilità Totale:** Supporto per 4 lingue (IT, EN, FR, DE) con traduzioni automatiche e audioguide generate via AI (Text-to-Speech), abbattendo le barriere linguistiche per il turismo internazionale.
- **Nuovi Modelli di Revenue:** La possibilità di inserire un sistema di **ticketing digitale** permette a Galaveras di generare entrate costanti anche nei periodi di bassa stagione o chiusura fisica del sito.
- **Archivio Scientifico:** Il database MongoDB strutturato permette la catalogazione dei costumi (proprietà, valore, ricamatrice), trasformando la mostra in una banca dati scientifica di inestimabile valore per studiosi e collezionisti.

5. Massimizzazione del Valore per Galaveras snc

Per massimizzare l'impatto nel breve e medio termine, la strategia aziendale si articolerà su tre direttrici:

Direttrice	Azione di Massimizzazione
Efficienza Interna	Abbattimento dei costi di riallestimento grazie alla "memoria digitale" delle mostre precedenti.
Diversificazione	Offerta di servizi di digitalizzazione 3D per altre realtà del territorio (esportabilità del modello).
Marketing Territoriale	Utilizzo del link https://virtualspoke.emergent.host/ come biglietto da visita digitale per tour operator internazionali.

Conclusioni

L'investimento effettuato non ha prodotto solo un "sito web", ma ha dotato la **Galaveras snc** di un'infrastruttura tecnologica e di un bagaglio di competenze umane d'avanguardia. L'indipendenza operativa acquisita tramite la formazione di Trivor srl garantisce un vantaggio competitivo duraturo, posizionando l'azienda come leader nella digitalizzazione del patrimonio culturale sardo.

Data: 30/12/2025

Il Referente di Progetto: Congiu Giovanna Maria Francesca

SPOKE GALAVERAS

Manuale Tecnico e Guida Utente

Versione: 1.0

Data: Dicembre 2025

Realizzato da: Trivor srl

Manuale Tecnico e Guida Utente

Versione: 1.0

Data: Dicembre 2025

Realizzato da: Trivor srl

INDICE

- 7) [Panoramica del Sistema](#1-panoramica-del-sistema)
- 8) [Architettura Tecnica](#2-architettura-tecnica)
- 9) [Funzionalità Principali](#3-funzionalità-principali)
- 10) [Guida all'Uso del Pannello Admin](#4-guida-alluso-del-pannello-admin)
- 11) [Struttura del Database](#5-struttura-del-database)
- 12) [API Endpoints](#6-api-endpoints)
- 13) [Integrazioni](#7-integrazioni)
- 14) [Informazioni di Deployment](#8-informazioni-di-deployment)
- 15) [Credenziali di Accesso](#9-credenziali-di-accesso)
- 10. [Manutenzione e Supporto](#10-manutenzione-e-supporto)

1. PANORAMICA DEL SISTEMA

1.1 Descrizione

Spoke Galaveras è una piattaforma web innovativa dedicata alla valorizzazione e fruizione digitale del patrimonio culturale sardo, con particolare focus sull'arte del ricamo tradizionale e i costumi tipici della Sardegna.

Il sistema implementa il concetto di Digital Twin (Gemello Digitale), permettendo la creazione di repliche virtuali di spazi espositivi reali attraverso la tecnologia Matterport.

1.2 Obiettivi

1. Preservare la memoria storica delle mostre in formato digitale
2. Rendere accessibili le esposizioni senza limiti di tempo e spazio
3. Catalogare i costumi tradizionali sardi con dettagli e audioguide
4. Fornire un'esperienza immersiva multilingue

1.3 Caratteristiche Principali

5. ☒ Tour virtuali 3D con tecnologia Matterport
6. ☒ Sistema multilingue (Italiano, English, Français, Deutsch)
7. ☒ Archivio costumi con schede dettagliate

8. ☒ Audioguide generate automaticamente (Text-to-Speech)
9. ☒ Traduzione automatica dei contenuti
10. ☒ Pannello di amministrazione protetto
11. ☒ Design responsive per tutti i dispositivi

2. ARCHITETTURA TECNICA

2.1 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Versione
Frontend	React.js	18.x
Backend	FastAPI (Python)	0.100+
Database	MongoDB Atlas	Cloud
Styling	Tailwind CSS	3.x
UI Components	Shadcn/ui	Latest
Tour 3D	Matterport SDK	Latest
Hosting	Emergent Platform	Cloud

2.2 Struttura delle Directory

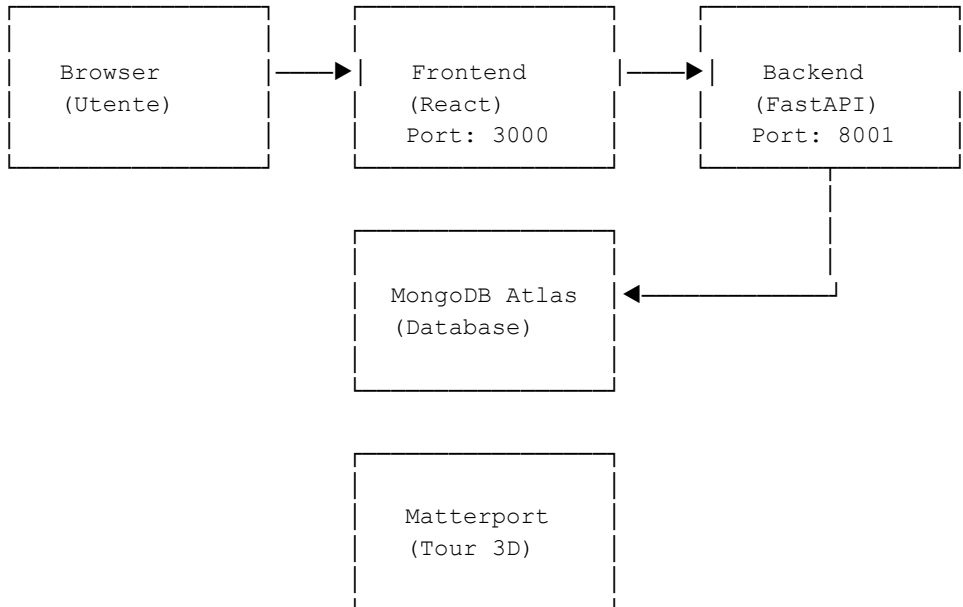
```

/app
├── backend/
│   ├── .env                # Variabili d'ambiente
│   ├── requirements.txt    # Dipendenze Python
│   └── server.py           # API FastAPI
├── frontend/
│   ├── .env                # Variabili d'ambiente
│   ├── package.json        # Dipendenze Node.js
│   ├── public/
│   │   └── index.html      # HTML principale
│   └── src/
│       ├── App.js          # Router principale
│       ├── components/     # Componenti riutilizzabili
│       │   ├── Layout.jsx  # Layout principale
│       │   ├── AdminLayout.jsx # Layout admin
│       │   └── ui/          # Componenti UI
│       ├── hooks/
│       │   └── useLanguage.js # Hook per gestione lingua
│       └── pages/
│           ├── Home.jsx    # Homepage
│           ├── Exhibitions.jsx # Lista mostre
│           ├── ExhibitionDetail.jsx # Dettaglio mostra + Matterport
│           ├── CostumesArchive.jsx # Archivio costumi
│           ├── CostumeDetail.jsx # Dettaglio costume
│           ├── Project.jsx  # Pagina progetto
│           └── admin/      # Sezione amministrazione
│               ├── AdminLogin.jsx
│               ├── AdminDashboard.jsx
│               ├── SpacesManagement.jsx
│               └── POIsManagement.jsx

```

└─ CostumesManagement.jsx
└─ ProjectManagement.jsx

2.3 Diagramma dell'Architettura



3. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

3.1 Sito Pubblico

Homepage

- 12. Hero section con immagine di sfondo personalizzata
- 13. Navigazione rapida alle sezioni principali
- 14. Citazione tematica
- 15. Selettore lingua

Le Mostre (Digital Twin)

- 16. Elenco delle mostre disponibili con card visive
- 17. Per ogni mostra:
- 18. Viewer Matterport 3D integrato
- 19. Navigazione immersiva dello spazio
- 20. Lista dei Punti di Interesse (POI)
- 21. Audioguide per ogni POI

Archivio Costumi

- 22. Catalogo completo dei costumi tradizionali
- 23. Ricerca per ID, descrizione o ricamatrice
- 24. Scheda dettagliata per ogni costume con:
- 25. Galleria fotografica

26. Dati identificativi (ID Risorsa)

27. Ricamatrice

28. Proprietà

29. Valore stimato

30. Data di realizzazione

31. Audioguida

Il Progetto

32. Descrizione del progetto Spoke

33. Documentazione allegata (PDF, DOCX)

34. Contenuti in 4 lingue

3.2 Pannello Amministratore

Dashboard

35. Panoramica con conteggi:

36. Spazi Matterport

37. Punti di Interesse

38. Costumi catalogati

39. Accesso rapido alle sezioni di gestione

Gestione Spazi Matterport

40. Creazione nuovo spazio con:

41. Model ID Matterport

42. Nome (4 lingue)

43. Descrizione (4 lingue)

44. Immagine di copertina

45. Stato attivo/inattivo

46. Modifica ed eliminazione spazi

Gestione Punti di Interesse (POI)

47. Creazione POI associati a uno spazio

48. Campi multilingue per nome e descrizione

49. Generazione automatica audioguide (TTS)

50. Associazione a Mattertag esistenti

Gestione Archivio Costumi

51. Creazione scheda costume con tutti i campi

52. Upload multiplo di fotografie

53. Generazione audioguide automatiche

54. Traduzione automatica delle descrizioni

Gestione Progetto

- 55. Editor di testo per la descrizione
- 56. Supporto 4 lingue
- 57. Upload documenti allegati

4. GUIDA ALL'USO DEL PANNELLO ADMIN

4.1 Accesso al Pannello

- 16) Navigare all'URL: `https://virtualspoke.emergent.host/admin`
- 17) Inserire le credenziali:
 - 58. Username: Galaveras2025
 - 59. Password: Gala2025\$
- 18) Cliccare "Accedi"

4.2 Aggiungere una Nuova Mostra

- 19) Dal Dashboard, cliccare su "Spazi Matterport" → "Gestisci"
- 20) Cliccare "Nuovo Spazio"
- 21) Compilare i campi:
 - 60. Model ID: Inserire l'ID dello spazio Matterport (es. "3JCgBo4FgT5")
 - 61. Nome: Inserire il nome in Italiano, poi usare "Traduci" per le altre lingue
 - 62. Descrizione: Inserire la descrizione in Italiano, poi usare "Traduci"
 - 63. Immagine: Inserire URL immagine o caricare file
- 22) Cliccare "Salva"

4.3 Aggiungere un Costume

- 23) Dal Dashboard, cliccare su "Archivio Costumi" → "Gestisci"
- 24) Cliccare "Nuovo Costume"
- 25) Compilare:
 - 64. ID Risorsa: Codice identificativo (es. "cost01")
 - 65. Descrizione: Testo descrittivo
 - 66. Ricamatrice: Nome dell'artigiana
 - 67. Proprietà: Nome del proprietario
 - 68. Valore: Stima in euro
 - 69. Data realizzazione: Formato libero
 - 70. Foto: Upload multiplo
 - 71. Spazio associato: Selezionare la mostra collegata

26) Cliccare "Genera Audio" per creare le audioguide

27) Cliccare "Salva"

4.4 Generare Audioguide

Il sistema genera automaticamente audioguide in 4 lingue:

28) Inserire il testo descrittivo in Italiano

29) Cliccare "Traduci" per tradurre nelle altre lingue

30) Cliccare "Genera Audio" per ogni lingua

31) Gli audio vengono salvati automaticamente

4.5 Modificare il Testo del Progetto

32) Dal Dashboard, cliccare su "Progetto Spoke" → "Gestisci"

33) Modificare il testo nelle varie lingue

34) Caricare eventuali documenti allegati

35) Cliccare "Salva"

5. STRUTTURA DEL DATABASE

5.1 Configurazione MongoDB

72. Cluster: Trivor (MongoDB Atlas)

73. Database: spoke_galaveras

74. Collezioni: spaces, pois, costumes, project

5.2 Schema delle Collezioni

Collezione: spaces

```
{
  "id": "uuid",
  "model_id": "string (Matterport Model ID)",
  "name": {
    "it": "string",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "description": {
    "it": "string",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "cover_image": "string (URL)",
  "is_active": "boolean",
  "created_at": "datetime",
  "updated_at": "datetime"
}
```


Collezione: pois

```
{
  "id": "uuid",
  "space_id": "uuid (riferimento a spaces)",
  "matterport_tag_id": "string",
  "name": {
    "it": "string",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "description": {
    "it": "string",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "audio_urls": {
    "it": "string (URL)",
    "en": "string (URL)",
    "fr": "string (URL)",
    "de": "string (URL)"
  },
  "position": {
    "x": "float",
    "y": "float",
    "z": "float"
  },
  "created_at": "datetime",
  "updated_at": "datetime"
}
```

Collezione: costumes

```
{
  "id": "uuid",
  "id_risorsa": "string",
  "description": {
    "it": "string",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "ricamatrice": "string",
  "proprietà": "string",
  "valore": "string",
  "data_realizzazione": "string",
  "photos": ["string (URLs)"],
  "matterport_tag_id": "string",
  "space_id": "uuid",
  "audio_url": {
    "it": "string (URL)",
    "en": "string (URL)",
    "fr": "string (URL)",
    "de": "string (URL)"
  },
  "created_at": "datetime",
}
```

```
"updated_at": "datetime"
}
```

Collezione: project

```
{
  "type": "main",
  "content": {
    "it": "string (testo lungo)",
    "en": "string",
    "fr": "string",
    "de": "string"
  },
  "documents": [
    {
      "id": "uuid",
      "filename": "string",
      "original_name": "string",
      "file_type": "string",
      "description": "string",
      "url": "string",
      "uploaded_at": "datetime"
    }
  ],
  "updated_at": "datetime"
}
```

6. API ENDPOINTS

6.1 Base URL

75. Produzione: `https://virtualspoke.emergent.host/api`

6.2 Endpoints Pubblici

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	`/spaces`	Lista tutti gli spazi Matterport
GET	`/spaces/{id}`	Dettaglio singolo spazio
GET	`/pois`	Lista tutti i POI
GET	`/pois/space/{space_id}`	POI di uno spazio specifico
GET	`/costumes`	Lista tutti i costumi
GET	`/costumes/{id}`	Dettaglio singolo costume
GET	`/project`	Contenuto pagina progetto

6.3 Endpoints Admin (richiedono autenticazione)

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	`/admin/login`	Autenticazione admin
POST	`/spaces`	Crea nuovo spazio
PUT	`/spaces/{id}`	Modifica spazio
DELETE	`/spaces/{id}`	Elimina spazio
POST	`/pois`	Crea nuovo POI
PUT	`/pois/{id}`	Modifica POI

DELETE	`/pois/{id}`	Elimina POI
POST	`/costumes`	Crea nuovo costume
PUT	`/costumes/{id}`	Modifica costume
DELETE	`/costumes/{id}`	Elimina costume
PUT	`/project`	Aggiorna testo progetto

6.4 Endpoints Servizi

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	`/translate`	Traduzione automatica testo
POST	`/tts`	Generazione audio da testo
POST	`/upload/image`	Upload immagine
POST	`/upload/document`	Upload documento

6.5 Esempio Chiamata API

Request:

```
curl -X GET "https://virtualspoke.emergent.host/api/spaces" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Response:

```
[
  {
    "id": "47aca892-714b-4864-8c35-2d8c78f4e4e5",
    "model_id": "3JCgBo4FgT5",
    "name": {
      "it": "Ilos de Seda e de Oro - Mostra 2024",
      "en": "Threads of Silk and Gold - Exhibition 2024",
      "fr": "Fils de Soie et d'Or - Exposition 2024",
      "de": "Fäden aus Seide und Gold - Ausstellung 2024"
    },
    "description": {...},
    "cover_image": "https://...",
    "is_active": true
  }
]
```

7. INTEGRAZIONI

7.1 Matterport

Descrizione: Piattaforma per la creazione di tour virtuali 3D

Configurazione:

76. SDK Key: Configurata nel backend

77. Model ID: Inserito per ogni spazio nel database

Funzionalità:

- 78. Visualizzazione tour 3D immersivi
- 79. Navigazione nello spazio virtuale
- 80. Visualizzazione Mattertag (punti di interesse)

Limitazioni Note:

- 81. L'SDK per funzionalità avanzate (import tag automatico) richiede configurazione specifica dell'account Matterport

7.2 OpenAI (via Emergent)

Descrizione: Servizi di intelligenza artificiale

Servizi Utilizzati:

- 82. Text-to-Speech (TTS): Generazione audioguide
- 83. GPT Translation: Traduzione automatica contenuti

Lingue Supportate:

- 84. Italiano (it)
- 85. Inglese (en)
- 86. Francese (fr)
- 87. Tedesco (de)

7.3 MongoDB Atlas

Descrizione: Database cloud mySQL Su server AWS Amazon

Caratteristiche:

- 88. Alta disponibilità
- 89. Backup automatici
- 90. Scalabilità
- 91. Sicurezza enterprise

8. INFORMAZIONI DI DEPLOYMENT

8.1 URL di Produzione nativo richiamato poi da domini o redirect a scelta del cliente

Risorsa	URL
Sito Web	https://virtualspoke.emergent.host
Admin Panel	https://virtualspoke.emergent.host/admin
API Backend	https://virtualspoke.emergent.host/api

8.2 Piattaforma di Hosting

- 92. Provider: Emergent Platform /Aruba Cloud
- 93. Tipo: Cloud Managed
- 94. Uptime: 24/7
- 95. SSL: Incluso (HTTPS)

8.3 Redirect Personalizzato

Per raggiungere il sito da un dominio personalizzato (es. www.trivor.it/spokegalaveras), creare un file `index.html` con redirect:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://virtualspoke.emergent.host">
  <title>Spoke Galaveras</title>
</head>
<body>
  <p>Reindirizzamento in corso...
    <a href="https://virtualspoke.emergent.host">Clicca qui</a>
  </p>
</body>
</html>
```

8.4 Aggiornamenti

Per aggiornare il sito dopo modifiche:

- 36) Accedere all'ambiente Emergent
- 37) Effettuare le modifiche necessarie
- 38) Cliccare "Redeploy"
- 39) Attendere 10-15 minuti per il completamento

9. CREDENZIALI DI ACCESSO

9.1 Pannello Amministratore

Campo	Valore
URL	https://virtualspoke.emergent.host/admin
Username	Galaveras2025
Password	Comunicato via mail

9.2 Database MongoDB Atlas

Campo	Valore
Cluster	Trivor
Database	spoke_galaveras
Accesso	Tramite stringa di connessione nel backend

9.3 Matterport

Campo

SDK Key

Dashboard

Valore

Configurata nel sistema

my.matterport.com

 ****NOTA SICUREZZA:**** Conservare queste credenziali in modo sicuro. Non condividerle con persone non autorizzate.

10. MANUTENZIONE E SUPPORTO

10.1 Backup

96. Database: Backup automatici gestiti da MongoDB Atlas

97. File Media: Conservati su cloud storage Emergent

98. Codice: Versionato su piattaforma Emergent

10.2 Monitoraggio

99. Health check automatico dopo ogni deploy

100. Logs disponibili nella console Emergent

10.3 Supporto Tecnico

Per assistenza tecnica contattare:

101. Trivor srl

102. Email: [inserire email supporto]

103. Tel: [inserire telefono]

10.4 Procedure di Emergenza

Sito non raggiungibile:

40) Verificare lo stato del deployment su Emergent

41) Controllare i logs per errori

42) Effettuare un redeploy se necessario

Dati non visualizzati:

43) Verificare connessione al database

44) Controllare le variabili d'ambiente

45) Verificare che il database contenga i dati

APPENDICE A: GLOSSARIO

Termine

Definizione

****Digital Twin****

****Matterport****

****POI****

****TTS****

****API****

****CMS****

Replica digitale di uno spazio fisico

Tecnologia per scansione e visualizzazione
3D

Point of Interest - Punto di Interesse

Text-to-Speech - Conversione testo in audio

Application Programming Interface

Content Management System

APPENDICE B: CHANGELOG

Versione

1.0

Data

Dicembre 2025

Modifiche

Rilascio iniziale

© 2025 Trivor srl - Tutti i diritti riservati

Documento generato per il progetto Spoke Galaveras di Congiu Giovanna Francesca & c snc

© 2025 Trivor srl - Tutti i diritti riservati